

En la tabla 3.1 ilustramos algunos ejemplos específicos de $g(x)$ en (1) junto con la forma correspondiente de la solución particular. Por supuesto, estamos dando por hecho que en la solución particular asumida y_p ninguna función es duplicada por una función en la función complementaria y_c .

Tabla 3.1 Soluciones particulares de prueba

$g(x)$	Forma de y_p
1. 1 (cualquier constante)	A
2. $5x + 7$	$Ax + B$
3. $3x^2 - 2$	$Ax^2 + Bx + C$
4. $x^3 - x + 1$	$Ax^3 + Bx^2 + Cx + E$
5. $\sin 4x$	$A \cos 4x + B \sin 4x$
6. $\cos 4x$	$A \cos 4x + B \sin 4x$
7. e^{5x}	Ae^{5x}
8. $(9x - 2)e^{5x}$	$(Ax + B)e^{5x}$
9. $x^2 e^{5x}$	$(Ax^2 + Bx + C)e^{5x}$
10. $e^{3x} \sin 4x$	$Ae^{3x} \cos 4x + Be^{3x} \sin 4x$
11. $5x^2 \sin 4x$	$(Ax^2 + Bx + C) \cos 4x + (Ex^2 + Fx + G) \sin 4x$
12. $xe^{3x} \cos 4x$	$(Ax + B)e^{3x} \cos 4x + (Cx + E)e^{3x} \sin 4x$

Ejemplo 5 Formas de soluciones particulares: caso I

Determinar la forma de una solución particular de

$$a) y'' - 8y' + 25y = 5x^3 e^{-x} - 7e^{-x} \quad b) y'' + 4y = x \cos x.$$

Solución a) Podemos escribir $g(x) = (5x^3 - 7)e^{-x}$. Si usamos la entrada 9 de la tabla 3.1 como un modelo, asumimos una solución particular de la forma

$$y_p = (Ax^3 + Bx^2 + Cx + E)e^{-x}.$$

Observe que no existe duplicidad entre los términos incluidos en y_p y los términos de la función complementaria $y_c = e^{4x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$.

b) La función $g(x) = x \cos x$ es similar a la entrada 11 de la tabla 3.1, salvo, por supuesto, que utilizamos un polinomio lineal en lugar de uno cuadrático y $\cos x$ y $\sin x$ en lugar de $\cos 4x$ y $\sin 4x$ en la forma de y_p :

$$y_p = (Ax + B) \cos x + (Cx + E) \sin x.$$

Observe que otra vez no hay duplicidad de términos entre y_p y $y_c = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$. □

Si $g(x)$ consiste en una suma de, digamos, m términos del tipo presentado en la tabla, entonces (como en el ejemplo 3) el supuesto de una solución particular y_p consta de la suma de las formas experimentales $y_{p_1}, y_{p_2}, \dots, y_{p_m}$ correspondiente a estos términos:

$$y_p = y_{p_1} + y_{p_2} + \dots + y_{p_m}.$$

La expresión anterior se puede escribir de otra forma.

Regla de la forma para el caso I: La forma de y_p es una combinación lineal de todas las funciones independientes que se generan por diferenciaciones repetidas de $g(x)$.

EJERCICIOS 3.4

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-5.

En los problemas 1 a 26, resuelva la ecuación diferencial dada mediante coeficientes indeterminados.

- ✓ 1. $y'' + 3y' + 2y = 6$
2. $4y'' + 9y = 15$
- ✓ 3. $y'' - 10y' + 25y = 30x + 3$
4. $y'' + y' - 6y = 2x$
5. $\frac{1}{4}y'' + y' + y = x^2 - 2x$
- ✓ 6. $y'' - 8y' + 20y = 100x^2 - 26xe^x$
7. $y'' + 3y = -48x^2e^{3x}$
8. $4y'' - 4y' - 3y = \cos 2x$
9. $y'' - y' = -3$
10. $y'' + 2y' = 2x + 5 - e^{-2x}$
11. $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 3 + e^{x/2}$
- ✓ 12. $y'' - 16y = 2e^{4x}$
- ✓ 13. $y'' + 4y = 3 \sin 2x$
14. $y'' - 4y = (x^2 - 3) \sin 2x$
15. $y'' + y = 2x \sin x$
16. $y'' - 5y' = 2x^3 - 4x^2 - x + 6$
17. $y'' - 2y' + 5y = e^x \cos 2x$
18. $y'' - 2y' + 2y = e^{2x}(\cos x - 3 \sin x)$
19. $y'' + 2y' + y = \sin x + 3 \cos 2x$
20. $y'' + 2y' - 24y = 16 - (x + 2)e^{4x}$
21. $y''' - 6y'' = 3 - \cos x$
22. $y''' - 2y'' - 4y' + 8y = 6xe^{2x}$
23. $y''' - 3y'' + 3y' - y = x - 4e^x$
24. $y''' - y'' - 4y' + 4y = 5 - e^x + e^{2x}$
25. $y^{(4)} + 2y'' + y = (x - 1)^2$
26. $y^{(4)} - y'' = 4x + 2xe^{-x}$

En los ejercicios 27 a 36, resuelva el problema de valor inicial dado.

- ✓ 27. $y'' + 4y = -2, y\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{2}, y'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2$
28. $2y'' + 3y' - 2y = 14x^2 - 4x - 11, y(0) = 0, y'(0) = 0$
- ✓ 29. $5y'' + y' = -6x, y(0) = 0, y'(0) = -10$
30. $y'' + 4y' + 4y = (3 + x)e^{-2x}, y(0) = 2, y'(0) = 5$
- ✓ 31. $y'' + 4y' + 5y = 35e^{-4x}, y(0) = -3, y'(0) = 1$
32. $y'' - y = \cosh x, y(0) = 2, y'(0) = 12$
33. $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = F_0 \sin \omega t, x(0) = 0, x'(0) = 0$
34. $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = F_0 \cos \gamma t, x(0) = 0, x'(0) = 0$

$$35. y''' - 2y'' + y' = 2 - 24e^x + 40e^{5x}, y(0) = \frac{1}{2}, y'(0) = \frac{5}{2}, y''(0) = -\frac{9}{2}$$

$$✓ 36. y''' + 8y = 2x - 5 + 8e^{-2x}, y(0) = -5, y'(0) = 3, y''(0) = -4$$

En los ejercicios 37 a 40, resuelva el problema de valores en la frontera dado.

37. $y'' + y = x^2 + 1, y(0) = 5, y(1) = 0$
38. $y'' - 2y' + 2y = 2x - 2, y(0) = 0, y(\pi) = \pi$
39. $y'' + 3y = 6x, y(0) = 0, y(1) + y'(1) = 0$
40. $y'' + 3y = 6x, y(0) + y'(0) = 0, y(1) = 0$

En los ejercicios 41 y 42, resuelva el problema de valor inicial dado en el que la función de entrada $g(x)$ es discontinua. [Sugerencia: Resuelva cada problema en dos intervalos y después encuentre una solución de manera que y y y' sean continuas en $x = \pi/2$ (problema 41) y en $x = \pi$ (problema 42).]

$$41. y'' + 4y = g(x), y(0) = 1, y'(0) = 2, \text{ donde}$$

$$g(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$42. y'' - 2y' + 10y = g(x), y(0) = 0, y'(0) = 0, \text{ donde}$$

$$g(x) = \begin{cases} 20, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & x > \pi \end{cases}$$

Problemas de análisis

43. Considere la ecuación diferencial $ay'' + by' + cy = e^{kx}$, donde a, b, c y k son constantes. La ecuación auxiliar de la ecuación homogénea asociada es

$$am^2 + bm + c = 0.$$

- a) Si k no es una raíz de la ecuación auxiliar, demuestre que podemos encontrar una solución particular de la forma $y_p = Ae^{kx}$, donde $A = 1/(ak^2 + bk + c)$.
- b) Si k es una raíz de la ecuación auxiliar de multiplicidad uno, demuestre que podemos encontrar una solución particular de la forma $y_p = Axe^{kx}$, donde $A = 1/(2ak + b)$. Explique cómo sabemos que $k \neq -b/(2a)$.
- c) Si k es una raíz de la ecuación auxiliar de multiplicidad dos, demuestre que podemos encontrar una solución particular de la forma $y = Ax^2e^{kx}$, donde $A = 1/(2a)$.

44. Analice cómo se puede usar el método de esta sección para encontrar una solución particular de $y'' + y = \sin x \cos 2x$. Ponga en práctica su idea.